SCROLLYTELLING STORYBOARD // A4 YAZDIRILABİLİR GÖRÜNÜM

Türkiye’nin Enerji Dönüşümü: Storyboard & Akış Şeması

1965 – 2025 Our World in Data (OWID) Gerçek Veri Akışı ve Grafik Tetikleme Matrisi

Yazar: Eyüp Çatan
Bölüm: Büyük Veri Analistliği
Tarih: Ekim 2026

---

1. Sayfa Düzeni ve Scrollytelling Mimarisi

Kullanıcı sayfayı dikey kaydırdıkça sol sütundaki analiz kartları Scrollama.js tarafından algılanır ve sağ sütunda sabitlenmiş (sticky) Chart.js nesnesi pürüzsüz animasyonlarla güncellenir.

SOL SÜTUN: Akış Kartları (%42 Genişlik)

- 6 Adet `.scrolly-step` kapsayıcısı
- Adım Rozeti, Dönem Başlığı ve Analiz Paragrafı
- `.step-metric` ile vurgulanan net TWh sayıları
- Kullanıcı göz hizasına geldikçe aktifleşen ışıltı

SAĞ SÜTUN: Yapışkan Grafik Viewport (%58 Genişlik)

- `position: sticky; top: 120px`
- Chart.js Çizgi / Alan Grafiği (Line / Area)
- `chartjs-plugin-annotation` kırılma noktaları
- Okabe-Ito renk körü dostu 5 enerji kaynağı eğrisi
- Kaynak notu: "Our World in Data (OWID) • Birim: TWh"

2. Altı Aşamalı Anlatı ve Tetikleme Matrisi

ADIM 01 1965 - 1985

Hidroelektrik Temeli ve Kömürün Girişi

1965-1984 arası kömür ve gaz ayrı raporlanmazken hidroelektrik 2,2 TWh'den 13,4 TWh'e çıktı. 1985'te kömürün (15,0 TWh) kayıtlara girmesiyle kömür (%55,4) ve hidroelektrik (%44,4) ikili tabloyu oluşturdu.

> 📍 ANNOTATION: "1985: Kömür İstatistiklere Girdi (15,0 TWh • %55,4 Pay)"

Grafik Durumu: X ekseni 1965-1985 aralığına zoomlanır. Yalnızca Kömür ve Hidroelektrik eğrileri görünür.

ADIM 02 1985 - 2000

Sanayileşme ve Doğalgazın Liderliği

Kombine çevrim santralleriyle doğalgaz 1985'teki 0,06 TWh seviyesinden 2000 yılında 46,5 TWh'e sıçradı (%40,2 pay) ve kömürü (38,2 TWh) geride bırakarak Türkiye'nin 1 numaralı kaynağı oldu.

> 📍 ANNOTATION: "1999-2000: Doğalgaz Kömürü Geçti (46,5 TWh • 1. Kaynak)"

Grafik Durumu: X ekseni 1965-2000'e genişler. Turuncu Doğalgaz eğrisi dik ivmeyle Kömürü keser.

ADIM 03 2000 - 2014

Fosil Bağımlılığının Tarihsel Zirvesi

2014 yılında Türkiye'nin elektrik üretiminde fosil yakıtlar tarihi zirveyi gördü: Doğalgaz 120,6 TWh, Kömür 76,3 TWh üretti. Fosil toplamı 196,8 TWh'e ulaşarak 5 ana kaynağın %80,0'ini oluşturdu.

> 📍 ANNOTATION: "2014: Fosil Yakıt Zirvesi (%80,0 Fosil • 196,8 TWh)"

Grafik Durumu: X ekseni 2014'e uzanır. 2014 yılı üzerine dikey kırmızı kesikli çizgi ve uyarı kutusu yerleşir.

ADIM 04 2006 - 2020

YEKDEM ve Rüzgâr Enerjisinin Patlaması

2005 Yenilenebilir Enerji Kanunu ve YEKDEM teşvikleriyle 2008'de 0,85 TWh olan rüzgâr üretimi, 2020'de 24,6 TWh'e ulaştı. 12 yılda 29 katlık benzersiz bir endüstriyel sıçrama kaydedildi.

> 📍 ANNOTATION: "2005-2006 YEK Kanunu & 2020 Rüzgâr: 24,6 TWh (29 Kat)"

Grafik Durumu: Yeşil Rüzgâr eğrisi vurgulanır, diğer eğriler hafif şeffaflaştırılır.

ADIM 05 2014 - 2025

Güneş Devrimi ve Rüzgârla Eşitlenme

2014'te sadece 0,02 TWh olan güneş enerjisi, lisanssız GES ve çatı uygulamalarıyla 2025'te 37,3 TWh'e ulaştı. Rüzgâr (39,4 TWh) ile başa baş seviyeye gelerek temiz enerjinin ikiz motorunu kurdu.

> 📍 ANNOTATION: "2014 Lisanssız GES & 2025 Güneş: 37,3 TWh (Rüzgârla Eşitlendi)"

Grafik Durumu: Sarı Güneş eğrisi dikey bir roket gibi yükselir, 2025 bitiş noktasında rüzgârla buluşur.

ADIM 06 2025 BÜYÜK RESİM

Temiz Enerji Rekoru vs Fosil Gerçeği

2025'te Rüzgâr + Güneş (76,7 TWh) tarihte ilk kez Hidroelektriği (57,3 TWh) geçti. Ancak elektrik şebekemizin %59,9'unu (199,8 TWh) hâlâ fosil yakıtlar (Kömür 121,4 + Gaz 78,4 TWh) taşıyor.

> 📍 ANNOTATION: "2025: Fosil 199,8 TWh (%59,9) • Temiz 133,9 TWh (%40,1)"

Grafik Durumu: Çizgiler dolgulu alan grafiğine (Area Chart) dönüşür, 2021 kuraklık şoku ve 2025 fosil blok alanı netleşir.

3. Kullanılan Dört Farklı Grafik Türü

#	Grafik Türü	DOM ID	Veri Kapsamı	Görselleştirme Amacı
1	**Çizgi / Alan Grafiği**	`scrollyChart`	1965 – 2025 (Türkiye)	Zaman serisi trendi, kırılma ve kesişim noktaları
2	**Sıralanmış Yatay Çubuk**	`chartRankedBars`	2024 (8 Ülke Kıyas)	Rüzgâr + Güneş payı ülke sıralaması ve benchmark
3	**Yığılmış Çubuk Grafik**	`chartStackedBars`	1985, 2000, 2014, 2025	Üretim sepetinin toplam hacim ve bileşen dönüşümü
4	**Halka / Dilim Grafik**	`chartDonut2025`	2025 (Fosil vs Temiz)	Parça-bütün nihai oran: %59,9 Fosil vs %40,1 Temiz